

3.6 习题

1. 用谓词和量词,将下列命题符号化.

- (1) 每个学生都爱学习。
- (2) 所有的狗身上都有跳蚤。
- (3) 不是每个大学生都学过计算机导论。
- (4) 不是所有的命题公式都是永真公式。
- (5) 有一匹马会做加法。
- (6) 会叫的狗未必会咬人。
- (7) 没有兔子会微积分。
- (8) 不存在十全十美的人。

解 (1) 设 $P(x)$: x 是学生; $Q(x)$: x 爱学习, 则

上述句子(1)可符号化为: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.

(2) 设 $R(x)$: x 是狗; $S(x)$: x 身上都有跳蚤, 则

上述句子(2)可符号化为: $\forall x (R(x) \rightarrow S(x))$.

(3) 设 $P(x)$: x 是大学生; $Q(x)$: x 学过计算机导论, 则

上述句子(3)可符号化为: $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.

(4) 设 $P(x)$: x 是命题公式; $Q(x)$: x 是永真公式, 则

上述句子(4)可符号化为: $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.

(5) 设 $P(x)$: x 是马; $Q(x)$: x 会做加法, 则

上述句子(5)可符号化为: $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

(6) 设 $D(x)$: x 是会叫的狗; $R(x)$: x 是会咬人的狗, 则

上述句子(6)可符号化为: $\exists x (D(x) \wedge \neg R(x))$.

(7) 设 $P(x)$: x 是兔子; $Q(x)$: x 会微积分, 则

上述句子(7)可符号化为: $\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x))$

(8) 设 $D(x)$: x 是人; $R(x)$: x 是十全十美的, 则

上述句子(8)可符号化为: $\neg \exists x (D(x) \wedge R(x))$.

考点: 全称量词和存在量词的符号化规则, 形如“不……”类型的语句谓词符号化, 一元谓词符号化.

提示: 对全称量词刻画特性谓词, 将作为蕴涵式的前件加入; 对存在量词刻画特性谓词, 将作为合取式的合取项加入. 一元谓词刻画的是某客体的某种特性.

2. 用谓词和量词,将下列命题符号化.

- (1) 每个人的外祖母都是他母亲的母亲。
- (2) 任何自然数的后继数必大于零。
- (3) 有些液体能溶解任何金属。
- (4) 任何金属均可溶解于某种液体之中。

解 (1) 设 $H(x)$: x 是人; $G(x, y)$: x 是 y 的外祖母; $M(x, y)$: x 是 y 的母亲,

则上述句子(1)可符号化为:

$\forall x \forall y (H(x) \wedge H(y) \wedge G(x, y) \rightarrow \exists z (H(z) \wedge M(x, z) \wedge M(z, y)))$.

(2) 设 $N(x)$: x 是自然数; $L(x, y)$: x 大于 y , 则

上述句子(2)可符号化为: $\forall x (N(x) \rightarrow L(x+1, 0))$.

(3) 设 $P(x)$: x 是液体; $G(x)$: x 是金属; $L(x, y)$: x 溶解 y , 则

上述句子(3)可符号化为: $\exists x (P(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow L(x, y)))$ 。

(4) 设 $P(x)$: x 是液体; $G(x)$: x 是金属; $R(x, y)$: x 溶解 y , 则

上述句子(4)可符号化为: $\forall x (G(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge L(x, y)))$ 。

考点: 全称量词和存在量词的符号化规则, 二元谓词符号化。

提示: 对全称量词刻画特性谓词, 将作为蕴涵式的前件加入; 对存在量词刻画特性谓词, 将作为合取式的合取项加入。 n 元谓词刻画的是 n 个客体间的关系。

3. 分别以大学生和所有人为论域, 用谓词和量词, 将下列命题符号化。

- (1) 有的大学生不喜欢骑自行车。
- (2) 存在不会游泳的大学生。
- (3) 每个喜欢步行的大学生都不喜欢坐汽车。
- (4) 每个大学生或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车。
- (5) 大学生都有移动电话。
- (6) 不是每个大学生都喜欢离散数学。

解 首先以人为论域

(1) 设 $H(x)$: x 是大学生, $Q(x)$: x 喜欢骑自行车, 则

上述句子(5)可符号化为: $\exists x (H(x) \wedge \neg Q(x))$ 。

(2) 设 $P(x)$: x 是大学生, $Q(x)$: x 会游泳, 则

上述句子(2)可符号化为: $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 。

(3) 设 $H(x)$: x 是大学生, $P(x)$: x 喜欢步行, $R(x)$: x 喜欢坐汽车, 则

上述句子(3)可符号化为: $\forall x (H(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg R(x))$ 。

(4) 设 $H(x)$: x 是大学生, $P(x)$: x 喜欢坐汽车, $Q(x)$: x 喜欢骑自行车, 则

上述句子(4)可符号化为: $\forall x (H(x) \rightarrow P(x) \vee Q(x))$ 。

(5) 设 $P(x)$: x 是大学生, $Q(x)$: x 有移动电话, 则

上述句子(1)可符号化为: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 。

(6) 设 $P(x)$: x 是大学生, $Q(x)$: x 喜欢离散数学, 则

上述句子(1)可符号化为: $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 。

考点: 不同论域情形下谓词符号化。

提示: 论域不同, 谓词符号化的结果不同。

4. 假设 $P(x)$: x 是有理数, $Q(x)$: x 是无理数, $R(x)$: x 是偶数, $N(x, y)$: x 整除 y . 将下列命题转换为自然语言, 并给出其真值。

- (1) $P(\sqrt{2}) \wedge Q(\sqrt{2})$ 。
- (2) $\exists x (R(x) \wedge N(x, 6))$ 。
- (3) $\forall x (N(2, x) \rightarrow R(x))$ 。
- (4) $\forall x (R(x) \rightarrow \forall y (N(x, y) \rightarrow R(y)))$ 。
- (5) $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (Q(y) \wedge N(y, x)))$ 。
- (6) $\forall x (Q(x) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge \neg N(y, x)))$ 。

解 (1) $\sqrt{2}$ 既是有理数也是无理数, 真值为 0。

(2) 存在一个整除 6 的偶数, 真值为 1。

(3) 对任意 x , 如果 2 整除 x , 那么 x 是偶数, 真值为 1。

(4) 对任意 x , 如果 x 是偶数, 那么对任意 y , 若 x 整除 y , 则 y 一定是偶数; 或对任意的两个数 x, y , 如果 x 是偶数且 x 整除 y , 则 y 一定是偶数, 真值为 1。

(5) 对任意 x , 如果 x 是有理数, 那么存在 y, y 是无理数且 y 整除 x , 真值为 0。

(6) 对任意 x , 如果 x 是无理数, 那么存在 y , y 是偶数且 y 不整除 x , 真值为 0。

考点: 符号语言转换为自然语言。

提示: 多个量词可按从外到内的顺序翻译。

5. 试判断下列符号串是否为谓词公式。

(1) $P(a) \wedge (Q(x,y) \vee R(f(x)))$ 。

(2) $(\neg P(x,y) \rightarrow \forall x Q(x,y))$ 。

(3) $\forall x(P(x,y) \rightarrow \neg P(x) \wedge \exists x Q(x,y))$ 。

(4) $\forall x (P(x,y) \rightarrow P(x) \wedge \exists x Q(x,y))$ 。

(5) $\forall x (P(x,y) \wedge \exists x Q(x,y)) \wedge \dots$ 。

(6) $\forall x (P(x,y) \rightarrow \exists y Q(y))$ 。

解 (1) 是谓词公式, 其他都不是。

6. 指出下列谓词公式中量词的辖域及变元的类型。

(1) $\exists x P(x) \vee R(x, y)$ 。

(2) $\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \wedge \exists x R(x) \vee S(x)$ 。

(3) $\exists x P(x) \wedge (\forall y)Q(x, y)$ 。

(4) $\exists x \forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \forall y R(x, y)$ 。

(5) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \wedge Q(x)$ 。

(6) $\forall x (P(x, y) \rightarrow R(x)) \wedge \exists y Q(x, y, z)$ 。

解 (1) $\exists x$ 的辖域为 $P(x)$, 因此 $P(x)$ 中的 x 是约束变元, $R(x, y)$ 中的 x 和 y 都是自由变元。

(2) $\forall x$ 的辖域为 $(P(x) \leftrightarrow Q(x))$, $P(x)$, $Q(x)$ 中的 x 是约束变元, $\exists x$ 的辖域为 $R(x)$, $R(x)$ 中的 x 是约束变元, $S(x)$ 中的 x 是自由变元。

(3) $\exists x$ 的辖域为 $P(x)$, $P(x)$ 中的 x 是约束变元; $\forall y$ 的辖域为 $Q(x, y)$, $Q(x, y)$ 中的 y 是约束变元, x 是自由变元。

(4) $\exists x$ 的辖域为 $\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z))$, $P(x, y)$, $Q(y, z)$ 中的 x 是约束变元, y 和 z 是自由变元; $\forall y$ 的辖域为 $R(x, y)$, $R(x, y)$ 中的 y 是约束变元 x 是自由变元。

(5) 第一个 $\forall x$ 的辖域为 $P(x) \wedge Q(x)$, $P(x)$, $Q(x)$ 中的 x 是约束变元; 第二个 $\forall x$ 的辖域为 $P(x)$, $P(x)$ 中的 x 是约束变元; 第二个 $Q(x)$ 中的 x 是自由变元。

(6) $\forall x$ 的辖域为 $P(x, y) \rightarrow R(x)$, $P(x, y)$ 和 $R(x)$ 中的 x 是约束变元, $P(x, y)$ 中的 y 是自由变元; $\exists y$ 的辖域为 $Q(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 中的 y 是约束变元; x 和 z 是自由变元。

考点: 辖域、自由变元和约束变元的定义。

提示: $\forall x F(x)$, $\exists x F(x)$ 中的 $F(x)$ 称为全称量词和存在量词的辖域; 在辖域内约束出现的变元是约束变元, 自由出现的变元 x 称为自由变元。

7. 对下列公式中的变元进行代换, 使得任何变元不能既是约束变元又是自由变元。

(1) $\forall x \exists y(P(x, y) \vee Q(x, y, z))$ 。

(2) $\forall x P(x, y) \leftrightarrow \exists z R(x, y, z)$ 。

(3) $\forall x \exists y((P(x, y) \wedge Q(y, z)) \rightarrow \forall x R(x, y, z))$ 。

(4) $\forall x \exists z(P(x, y) \rightarrow R(x, z)) \wedge Q(x, y, z)$ 。

解 (1) 因为公式 $P(x, y)$ 中的 x 和 y 是约束变元, $Q(x, y, z)$ 中的 x , y , z 是自由变元, 则

利用规则 1 对 x , y 进行改名, 可得 $\forall s \exists t(P(s, t) \vee Q(x, y, z))$;

利用规则 2 对 x , y 进行代入, 可得 $\forall x \exists y(P(x, y) \vee Q(r, s, t))$ 。

(2) 因为公式 $P(x, y)$ 中的 x 是约束变元, y 是自由变元, $R(x, y, z)$ 中的 x , y 是自由变元, z 是约束变元, 则

利用规则 1 对 $P(x, y)$ 中的 x 进行改名, 可得 $\forall s P(s, y) \leftrightarrow \exists z R(x, y, z)$;

利用规则 2 对 $R(x,y,z)$ 中的 x 进行代入, 可得 $\forall xP(x,y) \leftrightarrow \exists zR(s,y,z)$ 。

(3) 因为公式 $P(x,y)$ 和 $Q(y,z)$ 中的 y 是约束变元, $R(x,y,z)$ 中的 y 是自由变元, 又 $P(x,y)$ 和 $R(x,y,z)$ 的 x 分别在不同的辖域, 则

利用规则 1 对约束变元 y 和不同辖域中的 x 进行改名, 可得

$$\forall s \exists t ((P(s,t) \wedge Q(t,z)) \rightarrow \forall x R(x,y,z));$$

利用规则 2 对 $R(x,y,z)$ 中的 y 进行代入, 可得 $\forall s \exists y ((P(s,y) \wedge Q(y,z)) \rightarrow \forall x R(x,s,z))$ 。

(4) 因为公式 $P(x,y)$ 和 $R(x,z)$ 中的 x 和 z 是约束变元, $Q(x,y,z)$ 中的 x 和 z 是自由变元, 则

利用规则 1 对约束变元 x 和 z 进行改名, 可得 $\forall s \exists t (P(s,y) \rightarrow R(s,t)) \wedge Q(x,y,z)$ 。

利用规则 2 对 $Q(x,y,z)$ 中的 x 和 z 进行代入, 可得 $\forall x \exists z (P(x,y) \rightarrow R(x,z)) \wedge Q(s,y,t)$ 。

考点: 约束变元的改名规则, 自由变元的代入规则。

提示: 对约束变元, 将量词辖域内与作用变元相同的约束变元都用新的个体变元替换; 新的变元一定要有别于改名辖域中的所有其它变量。对自由变元, 将公式中出现某个自由变元的每一处都用新的个体变元替换; 新变元不允许在原公式中以任何约束形式出现。

8. 设下面所有谓词的个体域都是 $A=\{a,b\}$, 试将下面谓词公式中的量词消除, 写出与之等价的命题公式。

(1) $\forall xP(x) \wedge \exists xR(x)$ 。

(2) $\forall x(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$ 。

(3) $\forall x \exists y P(x,y)$ 。

(4) $\exists y \forall x (\neg P(x,y) \vee Q(x))$ 。

解 (1) $\forall xP(x) \wedge \exists xR(x) = (P(a) \wedge P(b)) \wedge (R(a) \vee R(b))$ 。

(2) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\neg P(a) \rightarrow Q(a)) \wedge (\neg P(b) \rightarrow Q(b))$ 。

(3) $\forall x \exists y P(x,y) = \forall x(P(x,a) \vee P(x,b)) = (P(a,a) \vee P(a,b)) \wedge (P(b,a) \vee P(b,b))$ 。

(4) $\exists y \forall x (\neg P(x,y) \vee Q(x)) = \exists y (\neg P(a,y) \vee Q(a)) \wedge \exists y (\neg P(b,y) \vee Q(b))$
 $= ((\neg P(a,a) \vee Q(a)) \vee (\neg P(a,b) \vee Q(a))) \wedge ((\neg P(b,a) \vee Q(b)) \vee (\neg P(b,b) \vee Q(b)))$
 $= (\neg P(a,a) \vee \neg P(a,b) \vee Q(a)) \wedge (\neg P(b,a) \vee \neg P(b,b) \vee Q(b))$ 。

考点: 对可数个体域去掉量词的规则。

提示: 对全称量词, 去掉量词后, 用合取联结词联结; 对存在量词, 用析取联结词联结。

9. 设解释 I 为: $D=\{a,b\}$; $P(a,a)=1$; $P(b,b)=0$; $P(a,b)=0$; $P(b,a)=1$, $f(a)=b$, $f(b)=a$ 。试确定下列谓词公式在 I 下的真值。

(1) $\forall x \exists y P(x,y)$ 。

(2) $\exists x \forall y P(f(x),y)$ 。

(3) $\forall x \forall y P(x,f(y))$

(4) $\exists x \exists y (P(x,y) \rightarrow \neg P(y,x))$ 。

解 (1) $\forall x \exists y P(x,y) = \forall x(P(x,a) \vee P(x,b)) = (P(a,a) \vee P(a,b)) \wedge (P(b,a) \vee P(b,b))$
 $= (1 \vee 0) \wedge (1 \vee 0) = 1$ 。(先去存在量词, 再去全称量词)

或者 $\forall x \exists y P(x,y) = (\exists y P(a,y) \wedge \exists y P(b,y)) = (P(a,a) \vee P(a,b)) \wedge (P(b,a) \vee P(b,b))$
 $= (1 \vee 0) \wedge (1 \vee 0) = 1$ 。(先去全称量词, 再去存在量词)

(2) $\exists x \forall y P(f(x),y) = \exists x(P(f(x),a) \wedge P(f(x),b))$
 $= (P(f(a),a) \wedge P(f(a),b)) \vee (P(f(b),a) \wedge P(f(b),b))$
 $= (P(b,a) \wedge P(b,b)) \vee (P(a,a) \wedge P(a,b))$
 $= (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) = 0$ 。(先去全称量词, 再去存在量词)

或者 $\exists x \forall y P(f(x),y) = \forall y P(f(a),y) \vee \forall y P(f(b),y)$
 $= (P(f(a),a) \wedge P(f(a),b)) \vee (P(f(b),a) \wedge P(f(b),b))$

$$= (P(b, a) \wedge P(b, b)) \vee (P(a, a) \wedge P(a, b))$$

$$= (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) = 0. \quad (\text{先去存在量词, 再去全称量词})$$

$$(3) \quad \forall x \forall y P(x, f(y)) = \forall y P(a, f(y)) \wedge \forall y P(b, f(y))$$

$$= (P(a, f(a)) \wedge P(a, f(b))) \wedge (P(b, f(a)) \wedge P(b, f(b)))$$

$$= (P(a, b) \wedge P(a, a)) \wedge (P(b, b) \wedge P(b, a))$$

$$= (0 \wedge 1) \wedge (0 \wedge 1) = 0. \quad (\text{先去}(\forall x), \text{再去}(\forall y))$$

$$(4) \quad \exists x \exists y (P(x, y) \rightarrow \neg P(y, x)) = \exists y (P(a, y) \rightarrow \neg P(y, a)) \vee \exists y (P(b, y) \rightarrow \neg P(y, b))$$

$$= (P(a, a) \rightarrow \neg P(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow \neg P(b, a)) \vee (P(b, a) \rightarrow \neg P(a, b)) \vee (P(b, b) \rightarrow \neg P(b, b))$$

$$= (1 \rightarrow \neg 1) \vee (0 \rightarrow \neg 1) \vee (1 \rightarrow \neg 0) \vee (0 \rightarrow \neg 0) = 1 \quad (\text{先去}(\exists x), \text{再去}(\exists y))$$

考点: 对可数个体域去掉量词的规则, 去掉多个量词的方法。

提示: 去掉公式中多个量词时, 可以按照从外到内进行, 也可以从内到外进行。

10. 计算下列各式的真值, 其中 D 为论域。

(1) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge R$ (2), 解释: $D = \{1, 2, 3\}$, $P(x): 2x+1=3$; $Q(x): x$ 是奇数, $R(x): x < 3$ 。

(2) $\forall x (P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$ 。解释: $D = \{-2, 3, 6\}$, $P: 2 > 1$; $Q(x): x \leq 3$; $R(x): x \geq 6$; $a = 3$ 。

(3) $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge 1$ 。解释: $D = \{1, 2\}$, $P(x): x > 2$; $Q(x): x = 0$ 。

解 (1) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge R(2) = (P(1) \vee Q(1)) \wedge (P(2) \vee Q(2)) \wedge (P(3) \vee Q(3)) \wedge R(2)$

$$= ((1 \vee 1) \wedge (0 \vee 0) \wedge (0 \vee 1)) \wedge 1 = 0.$$

(2) $\forall x (P \rightarrow Q(x)) \vee R(a) = ((1 \rightarrow Q(3)) \wedge (1 \rightarrow Q(-2)) \wedge (1 \rightarrow Q(6))) \vee R(5)$

$$= ((1 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0)) \vee 0 = 0.$$

(3) $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge 1 = ((P(1) \rightarrow Q(1)) \vee (P(2) \rightarrow Q(2))) \wedge 1$

$$= ((0 \rightarrow 0) \vee (0 \rightarrow 0)) \wedge 1 = 1.$$

考点: 有命题和谓词的混合求值。

提示: 无论是谓词公式求值还是命题公式求值, 最终归结为 0 和 1 在各种联结词下的求值。

11. 设 $G = \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$ 。

(1) 若解释 I 的个体域 D 是单元集, 则计算 G 在 I 下的真值。

(2) 设 $D = \{a, b\}$, 试找出一个 D 上的解释 I, 使得 G 在 I 下取值为“假”。

(3) 设 $D = \{a, b\}$, 试找出一个 D 上的解释 I, 使得 G 在 I 下取值为“真”。

解 (1) 因为 D 是单元集, 所以 $(\exists x)P(x) = (\forall x)P(x)$, 从而无论 P(x) 为何值, G 的取值都为“真”;

(2) 令 $P(a)=1, P(b)=0$ 时, G 的取值为“假”。

(3) 令 $P(a)=1, P(b)=1$ 时, G 的取值为“真”。

考点: 合适公式求值。

提示: 先去掉量词。

12. 判断下列证明的正确性, 如果不正确, 请改正。

$$(1) \quad \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$= \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \quad (\text{第一步})$$

$$= \forall x \neg (P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad (\text{第二步})$$

$$= \neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad (\text{第三步})$$

$$= \neg (\exists x P(x) \wedge \exists x \neg Q(x)) \quad (\text{第四步})$$

$$= \neg \exists x P(x) \vee \forall x Q(x) \quad (\text{第五步})$$

$$= \exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \quad (\text{第六步})$$

解 证明过程中第四步出错, 因为 $(\exists x)$ 对 $\wedge$ 不满足分配律。

正确的证明过程如下:

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) &= \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \\ &= \forall x \neg (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ &= \neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ (2) \quad \forall x(P(x) \vee Q(x)) &\rightarrow (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) \\ &= \neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) && \text{(第一步)} \\ &= \exists x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \forall x P(x) \vee \forall y Q(y) && \text{(第二步)} \\ &= (\exists x \neg P(x) \wedge \exists x \neg Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) && \text{(第三步)} \\ &= (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \vee \exists x \neg P(x)) \wedge (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \vee \exists x \neg Q(x)) && \text{(第四步)} \\ &= (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \vee \neg \forall x P(x)) \wedge (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \vee \neg \forall x Q(x)) && \text{(第五步)} \\ &= 1 \wedge 1 = 1 && \text{(第六步)}\end{aligned}$$

解 证明过程中第三步出错, 因为 $(\exists x)$ 对 $\wedge$ 不满足分配律。

正确的证明过程如下:

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \vee Q(x)) &\rightarrow (\forall x P(x) \vee (\forall y) Q(y)) \\ &= \neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) \\ &= (\exists x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \\ (3) \quad \forall x(P(x) \vee Q(x)) &\rightarrow (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) \\ &= \neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) && \text{(第一步)} \\ &= \neg(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) && \text{(第二步)} \\ &= \neg(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) && \text{(第三步)} \\ &= 1 && \text{(第四步)}\end{aligned}$$

解 证明过程中第三步出错, 因为 $(\forall x)$ 对 $\vee$ 不满足分配律。

正确的证明过程如下:

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \vee Q(x)) &\rightarrow (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) \\ &= \neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \vee (\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)) \\ &= (\exists x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \\ (4) \quad \exists x(P(x) \wedge Q(x)) &\rightarrow (\forall x P(x) \wedge \forall y Q(y)) \\ &= \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee (\forall x P(x) \wedge \forall y Q(y)) && \text{(第一步)} \\ &= \forall x(\neg(P(x) \vee \neg Q(x)) \vee \forall x P(x) \wedge Q(x)) && \text{(第二步)} \\ &= \forall x((\neg(P(x) \vee \neg Q(x)) \vee (P(x) \wedge Q(x))) && \text{(第三步)} \\ &= \forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge Q(x))) && \text{(第四步)} \\ &= 1 && \text{(第五步)}\end{aligned}$$

解 证明过程中第二步出错, 因为 $(\forall x)$ 对 $\vee$ 不满足分配律。

正确的证明过程如下:

$$\begin{aligned}\exists x(P(x) \wedge Q(x)) &\rightarrow (\forall x P(x) \wedge \forall y Q(y)) \\ &= \neg \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee (\forall x P(x) \wedge \forall y Q(y)) \\ &= \forall x(\neg(P(x) \vee \neg Q(x)) \vee \forall x P(x) \wedge Q(x))\end{aligned}$$

考点: 基本等价关系, 存在量词只对析取满足分配律, 全称量词只对合取满足分配律。

提示: 存在、全称量词与合取、析取的分配性。

13. 试判断下列合式公式的类型。

- (1) $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$ 。
- (2) $\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$ 。
- (3) $\neg(P(x) \rightarrow \forall y(G(x, y) \rightarrow P(x)))$ 。
- (4) $\neg \forall x(P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \wedge \forall y Q(y)$ 。

$$(5) \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x).$$

$$(6) \forall x \exists y P(x,y) \rightarrow \exists x \forall y P(x,y).$$

解 (1) $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x) = \neg \forall x P(x) \vee \exists x P(x) = \exists x (\neg P(x) \vee P(x)) = 1$

即 (1) 是有效式.

$$\begin{aligned} (2) \exists x \forall y P(x,y) \rightarrow \forall y \exists x P(x,y) &= \neg \exists x \forall y P(x,y) \vee \forall y \exists x P(x,y) \\ &= \forall x \exists y \neg P(x,y) \vee \forall y \exists x P(x,y) \\ &= \forall x \exists s \neg P(x,s) \vee \forall y \exists t P(t,y) \\ &= \forall x \forall y (\exists s \neg P(x,s) \vee \exists s P(s,y)) \text{---辖域的扩张(任意), 改名(存在)} \\ &= \forall x \forall y \exists s (\neg P(x,s) \vee P(s,y)) \\ &= 1 \end{aligned}$$

即 (2) 是有效式.

$$\begin{aligned} (3) \neg (P(x) \rightarrow \forall y (G(x,y) \rightarrow P(x))) &= \neg (\neg P(x) \vee \forall y (\neg G(x,y) \vee P(x))) \\ &= P(x) \wedge \exists y (G(x,y) \wedge \neg P(x)) \\ &= P(x) \wedge \neg P(x) \wedge \exists y G(x,y) = 0 \end{aligned}$$

即 (3) 是矛盾式.

$$\begin{aligned} (4) \neg \forall x (P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \wedge \forall y Q(y) &= \neg \forall x (\neg P(x) \vee \forall y Q(y)) \wedge \forall y Q(y) \\ &= \exists x ((P(x) \wedge \neg \forall y Q(y)) \wedge \forall y Q(y)) \\ &= \exists x P(x) \wedge \neg \forall y Q(y) \wedge \forall y Q(y) = 0 \end{aligned}$$

即 (4) 是矛盾式.

$$(5) \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x) = \neg \exists x P(x) \vee \forall x P(x) = \forall x \neg P(x) \vee \forall x P(x)$$

即 (5) 是可满足式.

$$\begin{aligned} (6) \forall x \exists y (x,y) \rightarrow \exists x \forall y P(x,y) &= \neg (\forall x) (\exists y) P(x,y) \vee \exists x (\forall y) P(x,y) \\ &= \exists x \forall y \neg P(x,y) \vee \exists x \forall y P(x,y) \\ &= \exists x (\forall y \neg P(x,y) \vee \forall y P(x,y)) \end{aligned}$$

即 (6) 是可满足式.

考点: 基本等价关系, 公式的分类.

提示: 合式公式分为有效式、矛盾式和可满足式.

14. 证明下列等价关系.

$$(1) \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y)) = \forall x P(x) \vee \forall y Q(y).$$

$$(2) \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y)) = \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y).$$

$$(3) \neg \exists y \forall x P(x,y) = \forall y \exists x \neg P(x,y).$$

$$(4) \neg \exists x (P(x) \wedge Q(x)) = \forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)).$$

$$(5) \exists x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y)) = \forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y).$$

$$(6) \forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) = \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y).$$

证明:

$$\begin{aligned} (1) \text{ 左边} &= \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y)) = \forall x (P(x) \vee \forall y Q(y)) \\ &= \forall x P(x) \vee \forall y Q(y) = \text{右边} \quad \text{---量词辖域的收缩} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 右边} &= \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y) = \exists x (P(x) \wedge \exists y Q(y)) \\ &= \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y)) = \text{左边} \quad \text{---量词辖域的扩张} \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 左边} = \neg \exists y \forall x P(x,y) = \forall y \neg \forall x P(x,y) = \forall y \exists x \neg P(x,y) = \text{右边} \quad \text{---量词转换律}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ 左边} &= \neg \exists x P(x) \wedge Q(x) = \forall x \neg (P(x) \wedge Q(x)) \quad \text{---量词转换律} \\ &= \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \quad \text{---德摩根律} \\ &= \forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) = \text{右边} \quad \text{---蕴含式} \end{aligned}$$

$$(5) \text{ 右边} = \neg \forall x P(x) \vee (\exists y) Q(y) \quad \text{---蕴含式}$$

$$\begin{aligned}
&= \exists x \neg P(x) \vee \exists y Q(y) && \text{—量词转换律} \\
&= \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y)) = \text{左边} && \text{—量词辖域的扩张} \\
(6) \quad &\text{右边} = \neg \exists x P(x) \vee \forall y Q(y) && \text{—蕴含式} \\
&= \forall x \neg P(x) \vee \forall y Q(y) && \text{—量词转换律} \\
&= \forall x \forall y (\neg P(x) \vee Q(y)) && \text{—量词辖域的扩张} \\
&= \forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) && \text{—蕴含式}
\end{aligned}$$

考点：基本等价关系。

提示：充分利用命题和谓词的基本等价关系。

15. 化简下列谓词公式。

$$\begin{aligned}
(1) \quad &\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \exists y (P(y) \rightarrow \neg Q(y)). \\
(2) \quad &\exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \leftrightarrow \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x). \\
(3) \quad &\forall x \forall y (P(x, y) \wedge Q(x, y) \rightarrow P(x, y)). \\
(4) \quad &\neg (\exists x P(x) \wedge \forall y Q(y)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \vee (\exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y))).
\end{aligned}$$

解：(1) 原式 $= \neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \vee \exists y (P(y) \rightarrow \neg Q(y))$ —蕴含式

$$\begin{aligned}
&= \neg \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \vee \exists y (\neg P(y) \vee \neg Q(y)) && \text{—蕴含式} \\
&= \exists x (\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee \exists x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)) && \text{—量词转换律} \\
&= \exists x ((\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee \neg P(x) \vee \neg Q(x)) && \text{—量词分配律} \\
&= \exists x ((\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee \neg Q(x) \vee \neg P(x)) && \text{—交换律} \\
&= \exists x (\neg Q(x) \vee \neg P(x)) && \text{—吸收律}
\end{aligned}$$

(2) 原式 $= \exists x (\neg P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow (\neg \forall x P(x) \vee \exists x Q(x))$ —蕴含式

$$\begin{aligned}
&= \exists x (\neg P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x)) && \text{—量词转换律} \\
&= \exists x (\neg P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow \exists x (\neg P(x) \vee Q(x)) && \text{—量词分配律} \\
&= 1 && \text{—等价联结词真值规定}
\end{aligned}$$

(3) 原式 $= \forall x \forall y (\neg (P(x, y) \wedge Q(x, y)) \vee P(x, y))$ —蕴含式

$$\begin{aligned}
&= \forall x \forall y (\neg P(x, y) \vee \neg Q(x, y) \vee P(x, y)) && \text{—德摩根律} \\
&= 1
\end{aligned}$$

(4) 原式 $= (\exists x P(x) \wedge \forall y Q(y)) \vee (\neg \exists x P(x) \vee (\neg \exists x P(x) \vee \forall y Q(y)))$ —蕴含式

$$\begin{aligned}
&= (\exists x P(x) \wedge (\forall y Q(y))) \vee \neg \exists x P(x) \vee \forall y Q(y) && \text{—幂等律} \\
&= \neg \exists x P(x) \vee \forall y Q(y) && \text{—吸收律}
\end{aligned}$$

考点：基本等价关系。

提示：充分利用命题和谓词的基本等价关系。

16. 求下述谓词公式的前束范式和 Skolem 范式。

$$\begin{aligned}
(1) \quad &\forall x P(x) \wedge \neg \exists x Q(x). \\
(2) \quad &\forall x P(x) \vee \neg \exists x Q(x). \\
(3) \quad &\forall x (P(x) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(y, z)). \\
(4) \quad &\forall y (P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)). \\
(5) \quad &\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)) \vee \forall x R(x, y). \\
(6) \quad &\forall x P(x, y) \rightarrow \exists y Q(x, y).
\end{aligned}$$

解：(1) $\forall x P(x) \wedge \neg \exists x Q(x)$

$$\begin{aligned}
&= \forall x P(x) \wedge \neg \exists y Q(y) && \text{—换名规则} \\
&= \forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y) && \text{—量词转换律} \\
&= \forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y)) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
&\Rightarrow P(x) \wedge \neg Q(y) && \text{—Skolem 范式}
\end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
& \forall xP(x) \wedge \neg \exists xQ(x) \\
& = \forall xP(x) \wedge \forall x \neg Q(x) && \text{—量词转换律} \\
& = \forall x(P(x) \wedge \neg Q(x)) && \text{—全称量词对合取的分配律(前束范式)} \\
& \Rightarrow P(x) \wedge \neg Q(x) && \text{——Skolem 范式} \\
(2) & \forall xP(x) \vee \neg \exists xQ(x) \\
& = \forall xP(x) \vee \forall x \neg Q(x) && \text{—量词转换律} \\
& = \forall xP(x) \vee \forall y \neg Q(y) && \text{—换名规则} \\
& = \forall x \forall y(P(x) \vee \neg Q(y)) && \text{—量词辖域的扩张} \\
& = \forall x \forall y(P(x) \vee \neg Q(y)) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
& \Rightarrow P(x) \vee \neg Q(y) && \text{——Skolem 范式} \\
(3) & \forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\exists yR(y) \rightarrow \exists zS(y, z)) \\
& = \neg \forall x(\neg P(x) \vee Q(x, y)) \vee (\neg \exists yR(y) \vee \exists zS(y, z)) && \text{—蕴含式} \\
& = \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall y \neg R(y) \vee \exists zS(y, z)) && \text{—量词转换律} \\
& = \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x, s)) \vee \forall y \neg R(y) \vee \exists zS(s, z) && \text{—自由变元的代入规则} \\
& = \exists x \forall y \exists z((P(x) \wedge \neg Q(x, s)) \vee \neg R(y) \vee S(s, z)) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
& \Rightarrow ((P(a) \wedge \neg Q(a, s)) \vee \neg R(y) \vee S(s, f(y))) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
(4) & \forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x, y)) \\
& = \forall x(\neg P(x) \vee \exists yQ(x, y)) && \text{—蕴含式} \\
& = \forall x \exists y(\neg P(x) \vee Q(x, y)) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
& \Rightarrow \neg P(x) \vee Q(x, y) && \text{——Skolem 范式} \\
& = \forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(x, y)) && \text{—蕴含式(前束范式)} \\
& \Rightarrow P(x) \rightarrow Q(x, f(x)) && \text{——Skolem 范式} \\
(5) & \forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x, y)) \vee \forall xR(x, y) \\
& = \forall x(\neg P(x) \vee \exists yQ(x, y)) \vee \forall xR(x, y) && \text{—蕴含式} \\
& = \forall x \exists y(\neg P(x) \vee Q(x, y)) \vee \forall xR(x, y) && \text{—量词辖域的扩张} \\
& = \forall x \exists y(\neg P(x) \vee Q(x, y)) \vee \forall zR(z, t) && \text{—改名规则, 换名规则} \\
& = \forall x \exists y \forall z(\neg P(x) \vee Q(x, y) \vee R(z, t)) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
& \Rightarrow \neg P(x) \vee Q(x, f(x)) \vee R(z, t) \\
& = \forall x \exists y \forall z((P(x) \rightarrow Q(x, y)) \vee R(z, t)) && \text{—蕴含式(前束范式)} \\
& \Rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x, f(x))) \vee R(z, t) && \text{——Skolem 范式} \\
(6) & \forall xP(x, y) \rightarrow \exists yQ(x, y). \\
& = \neg \forall xP(x, y) \vee \exists yQ(x, y) && \text{—蕴含式} \\
& = \exists x \neg P(x, y) \vee \exists yQ(x, y) && \text{—量词转换律} \\
& = \exists x \neg P(x, s) \vee \exists yQ(t, y) && \text{—自由变元的代入规则} \\
& = \exists x \exists y(\neg P(x, s) \vee Q(t, y)) && \text{—量词辖域的扩张(前束范式)} \\
& = \exists x \neg P(x, s) \vee \exists xQ(t, x) && \text{—约束变元的改名规则(前束范式)} \\
& = \exists x(\neg P(x, s) \vee Q(t, x)) \\
& \Rightarrow \neg P(x, s) \vee Q(t, x) && \text{——Skolem 范式}
\end{aligned}$$

考点: 前束范式和 Skolem 范式定义及求解方法。

提示: 前束范式是不惟一的。

17. 指出下面的演绎中的错误,并给出正确的推导过程。

- (1) ① $P(x) \rightarrow Q(c)$ P
 ② $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ EG

解 在第①步中 x 是以自由变元的身份出现,所以在对个体常量加入量词时,该量词的

变元符号不能在原公式中以自由变元的身份出现。正确的推导可为:

- | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|
| ① | $P(x) \rightarrow Q(c)$ | P |
| ② | $\exists y (P(x) \rightarrow Q(y))$ | EG, ① |
| (2) ① | $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ | P |
| ② | $P(c) \rightarrow Q(c)$ | UI, ① |
| ③ | $\exists x \neg Q(x)$ | P |
| ④ | $\neg Q(c)$ | EI, ③ |
| ⑤ | $\neg P(c)$ | T, ②, ④ |
| ⑥ | $\neg \forall x P(x)$ | UG, ⑤ |

解: 第④步出错, 因为第②步中的c是任意给定的个体常量, 不一定满足 $\neg Q(c)=1$ 的要求;
第⑥步出错, 是EG规则。

正确的推导过程如下:

- | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|
| ① | $\exists x \neg Q(x)$ | P |
| ② | $\neg Q(c)$ | ES, ① |
| ③ | $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ | P |
| ④ | $P(c) \rightarrow Q(c)$ | US, ③ |
| ⑤ | $\neg P(c)$ | T, ②, ④ |
| ⑥ | $\neg \forall x P(x)$ | EG, ⑤ |
| (3) ① | $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ | P |
| ② | $P(c) \rightarrow Q(c)$ | UI, ① |
| ③ | $\exists x P(x)$ | P |
| ④ | $P(d)$ | EI, ③ |
| ⑤ | $Q(c)$ | T, ②, ④ |
| ⑥ | $\exists x Q(x)$ | UG, ⑤ |

解: 第⑤步出错, 因为第④步不是第②步的前件。

正确的推导过程如下:

- | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|
| ① | $\exists x P(x)$ | P |
| ② | $P(c)$ | EI, ① |
| ③ | $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ | P |
| ④ | $P(c) \rightarrow Q(c)$ | UI, ③ |
| ⑤ | $Q(c)$ | T, ②, ④ |
| ⑥ | $\exists x Q(x)$ | UG, ⑤ |
| (4) ① | $\exists x Q(x)$ | P |
| ② | $Q(c)$ | EI, ① |
| ③ | $\forall x P(x)$ | P |
| ④ | $P(c)$ | UI, ③ |
| ⑤ | $P(c) \wedge Q(c)$ | T, ②, ④ |
| ⑥ | $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ | UG, ⑤ |

解: 第⑥步出错, 因为第②步中的c是EI得到的, 添加量词时只能使用EG规则。

正确的推导过程如下:

- | | | |
|---|------------------|-------|
| ① | $\exists x Q(x)$ | P |
| ② | $Q(c)$ | EI, ① |
| ③ | $\forall x P(x)$ | P |
| ④ | $P(c)$ | UI, ③ |

$$\textcircled{5} P(c) \wedge Q(c)$$

T, ②, ④

$$\textcircled{6} \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

EG, ⑤

18. 设论域 $D=\{1, 2, 3\}$, 验证下列推理定律成立。

$$(1) \forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x)).$$

$$(2) \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x).$$

解: (1) $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) = (P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c))$

$$= (P(a) \vee Q(a)) \wedge (P(a) \vee Q(b)) \wedge (P(a) \vee Q(c)) \wedge$$

$$(P(b) \vee Q(a)) \wedge (P(b) \vee Q(b)) \wedge (P(b) \vee Q(c)) \wedge$$

$$(P(c) \vee Q(a)) \wedge (P(c) \vee Q(b)) \wedge (P(c) \vee Q(c)) \wedge$$

$$= (P(a) \vee Q(a)) \wedge (P(a) \vee Q(b)) \wedge (P(a) \vee Q(c)) \wedge$$

$$(P(b) \vee Q(a)) \wedge (P(b) \vee Q(b)) \wedge (P(b) \vee Q(c)) \wedge$$

$$(P(c) \vee Q(a)) \wedge (P(c) \vee Q(b)) \wedge (P(c) \vee Q(c))$$

$$\Rightarrow (P(a) \vee Q(a)) \wedge (P(b) \vee Q(b)) \wedge (P(c) \vee Q(c))$$

$$= \forall x(P(x) \vee Q(x))$$

$$(2) \exists x(P(x) \wedge Q(x)) = (P(a) \wedge Q(a)) \vee (P(b) \wedge Q(b)) \vee (P(c) \wedge Q(c))$$

$$= (P(a) \vee P(b) \vee P(c)) \wedge (P(a) \vee P(b) \vee Q(c)) \wedge (P(a) \vee Q(b) \vee P(c)) \wedge (P(a) \vee Q(b) \vee Q(c)) \wedge$$

$$(Q(a) \vee P(b) \vee P(c)) \wedge (Q(a) \vee P(b) \vee Q(c)) \wedge (Q(a) \vee Q(b) \vee P(c)) \wedge (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$$

$$\Rightarrow (P(a) \vee P(b) \vee P(c)) \wedge (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$$

考点: 可数集上量词消去方法, “ $\wedge$ ”对“ $\vee$ ”的分配律, “ $\vee$ ”对“ $\wedge$ ”的分配律, 简化规则 I_1 。

19. 构造下列推理的证明。

$$(1) \forall x(\neg P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x\neg Q(x) \Rightarrow \exists xP(x).$$

$$(2) \neg(\exists xP(x) \wedge Q(c)) \Rightarrow \exists xP(x) \rightarrow \neg Q(c).$$

$$(3) \exists xP(x) \rightarrow \forall y((P(y) \vee Q(y)) \rightarrow R(y)), \exists xP(x) \Rightarrow \exists xR(x).$$

$$(4) \forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))), \exists xP(x) \Rightarrow \exists x(P(x) \wedge R(x)).$$

证明: (1)

$$\textcircled{1} \forall x\neg Q(x)$$

P

$$\textcircled{2} \neg Q(c)$$

US, ①

$$\textcircled{3} \forall x(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$$

P

$$\textcircled{4} \neg P(c) \rightarrow Q(c)$$

US, ③

$$\textcircled{5} \neg(\neg P(c))$$

T, ②, ④, I

$$\textcircled{6} P(c)$$

T, ⑤, I

$$\textcircled{7} \exists xP(x)$$

EG, ⑥

考点: 量词的消去和添加规则。

提示: EG, UG 消去的量词, 可以用 UG, 也可以用 EG 添加量词。

$$(2) \textcircled{1} \neg(\exists xP(x) \rightarrow \neg Q(c)) \quad P(\text{附加前提})$$

$$\textcircled{2} \neg(\neg\exists xP(x) \vee \neg Q(c)) \quad T, \textcircled{1}, E$$

$$\textcircled{3} \exists xP(x) \wedge Q(c) \quad T, \textcircled{2}, E$$

$$\textcircled{4} (\exists x)P(x) \quad T, \textcircled{3}, I$$

$$\textcircled{5} Q(c) \quad T, \textcircled{3}, I$$

$$\textcircled{6} \neg(\exists xP(x) \wedge Q(c)) \quad P$$

$$\textcircled{7} \neg\exists xP(x) \vee \neg Q(c) \quad T, \textcircled{6}, E$$

$$\textcircled{8} \neg\exists xP(x) \quad T, \textcircled{5}, \textcircled{7}, E$$

$$\textcircled{9} \exists xP(x) \wedge \neg(\exists x)P(x) \quad T, \textcircled{4}, \textcircled{8}, E$$

- (3) ① $\exists xP(x)$ P
 ② $\exists xP(x) \rightarrow \forall y((P(y) \vee Q(y)) \rightarrow R(y))$ P
 ③ $\forall y((P(y) \vee Q(y)) \rightarrow R(y))$ T, ①, ②, I
 ④ $P(c)$ ES, ①
 ⑤ $(P(c) \vee Q(c)) \rightarrow R(c)$ US, ③
 ⑥ $P(c) \vee Q(c)$ T, ④, I
 ⑦ $R(c)$ T, ⑤, ⑥, I
 ⑧ $\exists xP(x)$ EG, ⑦
- (4) ① $\exists xP(x)$ P
 ② $P(c)$ ES, ①
 ③ $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$ P
 ④ $P(c) \rightarrow (Q(c) \wedge R(c))$ US, ③
 ⑤ $Q(c) \wedge R(c)$ T, ②, ④, I
 ⑥ $R(c)$ T, ⑤, I
 ⑦ $P(c) \wedge R(c)$ T, ②, ⑥, I
 ⑧ $\exists x(P(x) \wedge R(x))$ EG, ⑦

20. 先计算下列蕴涵式的 Skolem 范式, 然后用消解原理证明其正确性。

- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall x(\exists y(P(y) \wedge R(x,y)) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge R(x,y)))$ 。
 (2) $\exists xP(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x)), \exists xP(x), \exists xQ(x) \Rightarrow \exists x\exists y(R(x) \wedge R(y))$ 。

解: (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \neg(\forall x(\exists y(P(y) \wedge R(x,y)) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge R(x,y))))$
 $= \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \neg(\forall x(\neg \exists y(P(y) \wedge R(x,y)) \vee \exists y(Q(y) \wedge R(x,y))))$
 $= \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\exists x(\exists y(P(y) \wedge R(x,y)) \wedge \forall y(\neg Q(y) \vee \neg R(x,y))))$
 $= \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\exists z(\exists y(P(y) \wedge R(z,y)) \wedge \forall t(\neg Q(t) \vee \neg R(z,t))))$
 $= \forall x\exists z\exists y\forall t((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge P(y) \wedge R(z,y) \wedge (\neg Q(t) \vee \neg R(z,t)))$
 $\Rightarrow \forall x\forall t((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge P(g(x)) \wedge R(f(x), g(x)) \wedge (\neg Q(t) \vee \neg R(f(x), t)))$

由 Skolem 范式得到子句集:

$$A = \{\neg P(x) \vee Q(x), P(g(x)), R(f(x), g(x)), \neg Q(t) \vee \neg R(f(x), t)\}$$

然后, 对集合 A 应用消解原理。

- ① $P(g(x))$ P
 ② $\neg P(x) \vee Q(x)$ P
 ③ $Q(g(x))$ T, ①, ②, 消解原理, 代换 $\{g(x)/x\}$
 ④ $\neg Q(t) \vee \neg R(f(x), t)$ P
 ⑤ $\neg R(f(x), g(x))$ T, ③, ④, 消解原理, 代换 $\{g(x)/t\}$
 ⑥ $R(f(x), g(x))$ P
 ⑦ $\neg R(f(x), g(x)) \wedge R(f(x), g(x))$ T, ⑤, ⑥
- (2) $(\exists xP(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))) \wedge \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \wedge \neg(\exists x\exists y(R(x) \wedge R(y)))$
 $= (\neg \exists xP(x) \vee \forall x(\neg(P(x) \vee Q(x)) \vee R(x))) \wedge \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \wedge \neg(\exists x\exists y(R(x) \wedge R(y)))$
 $= (\forall x\neg P(x) \vee \forall x((\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee R(x))) \wedge \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \wedge \forall x\forall y(\neg R(x) \vee \neg R(y))$
 $= (\forall x\neg P(x) \vee \forall x((\neg P(x) \vee R(x)) \wedge (\neg Q(x) \vee R(x))) \wedge \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$
 $\quad \wedge \forall x\forall y(\neg R(x) \vee \neg R(y)))$
 $= (\forall x\neg P(x) \vee (\forall x(\neg P(x) \vee R(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee R(x))) \wedge \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$
 $\quad \wedge \forall x\forall y(\neg R(x) \vee \neg R(y)))$

$$\begin{aligned}
&= (\forall x \neg P(x) \vee \forall x (\neg P(x) \vee R(x))) \wedge (\forall x \neg P(x) \vee \forall x (\neg Q(x) \vee R(x))) \wedge \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \\
&\quad \wedge \forall x \forall y (\neg R(x) \vee \neg R(y)) \\
&= \exists u P(u) \wedge \exists v Q(v) \wedge (\forall x \neg P(x) \vee \forall y (\neg P(y) \vee R(y))) \wedge (\forall s \neg P(s) \vee \forall t (\neg Q(t) \vee R(t))) \\
&\quad \wedge \forall p \forall q (\neg R(p) \vee \neg R(q)) \\
&= \exists u \exists v \forall x \forall y \forall s \forall t \forall p \forall q P(u) \wedge Q(v) \wedge (\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee R(y) \wedge (\neg P(s) \vee \neg Q(t) \vee R(t)) \wedge \\
&\quad (\neg R(p) \vee \neg R(q)) \\
&\Rightarrow \forall x \forall y \forall s \forall t \forall p \forall q P(a) \wedge Q(b) \wedge (\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee R(y) \wedge (\neg P(s) \vee \neg Q(t) \vee R(t)) \wedge \\
&\quad (\neg R(p) \vee \neg R(q))
\end{aligned}$$

由 Skolem 范式得到子句集:

$$A = \{ P(a), Q(b), \neg P(x) \vee \neg P(y) \vee R(y), \neg P(s) \vee \neg Q(t) \vee R(t), \neg R(p) \vee \neg R(q) \}$$

然后, 对集合 A 应用消解原理。

① $P(a)$	P
② $\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee R(y)$	P
③ $R(a)$	T, ①, ②, 消解原理, 代换 $\{a/x\}$, 代换 $\{a/y\}$
④ $Q(b)$	P
⑤ $\neg P(s) \vee \neg Q(t) \vee R(t)$	P
⑥ $R(b)$	T, ④, ⑤, 消解原理, 代换 $\{b/t\}$, 代换 $\{a/s\}$
⑦ $\neg R(p) \vee \neg R(q)$	P
⑧ $\neg R(a) \vee \neg R(b)$	T, ⑦, 消解原理, 代换 $\{a/p\}$, 代换 $\{b/q\}$
⑨ $\neg R(a)$	T, ⑥, ⑧
⑩ $R(a) \wedge \neg R(a)$	T, ③, ⑨

21. 将下列命题符号化,并用演绎法证明其论证是否正确。

(1) 每个在学校读书的人都获得知识。所以如果没有人获得知识就没有人在学校读书。

解: 设: 个体域 $D = \{\text{人}\}$, $P(x)$: x 是在学校读书的; $Q(x)$: x 获得知识, 则上述句子(2)可符号为:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \neg \exists x Q(x) \rightarrow \neg \exists x P(x).$$

证明: ① $\neg \exists x Q(x)$ P(附加前提)

$$\text{② } \forall x \neg Q(x) \quad T, \text{①}, E$$

$$\text{③ } \neg Q(x) \quad US, \text{②}$$

$$\text{④ } \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \quad P$$

$$\text{⑤ } P(x) \rightarrow Q(x) \quad US, \text{④}$$

$$\text{⑥ } \neg P(x) \quad T, \text{③}, \text{⑤}, I$$

$$\text{⑦ } \forall x \neg P(x) \quad UG, \text{⑥}$$

$$\text{⑧ } \neg \exists x P(x) \quad T, \text{⑦}, E$$

(2) 每一个实数不是无理数就是有理数; 实数是无理数当且仅当它是无限不循环小数, 并不是所有的实数都是无限不循环小数。因此, 有的实数是有理数。

解: 设 $P(x)$: x 是实数; $Q(x)$: x 是无理数; $R(x)$: x 是有理数; $S(x)$: x 是无限不循环小数, 则上述句子(3)可符号为:

$$\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x))), \quad \forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \leftrightarrow S(x))), \quad \neg \forall x (P(x) \rightarrow S(x))$$

$$\Rightarrow \exists x (P(x) \wedge R(x)),$$

$$\text{① } \neg \forall x (P(x) \rightarrow S(x)) \quad P$$

$$\text{② } \exists x \neg (P(x) \rightarrow S(x)) \quad T, \text{①}, E$$

- ③ $\neg (P(a) \rightarrow S(a))$ US, ②
 ④ $P(a) \wedge \neg S(a)$ T, ③, E
 ⑤ $P(a)$ T, ④, I
 ⑥ $\neg S(a)$ T, ④, I
 ⑦ $\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)))$ P
 ⑧ $P(a) \rightarrow (Q(a) \vee R(a))$ US, ⑦
 ⑨ $Q(a) \vee R(a)$ T, ⑤, ⑧, I
 ⑩ $\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \leftrightarrow S(x)))$ P
 ⑪ $P(a) \rightarrow (Q(a) \leftrightarrow S(a))$ US, ⑩
 ⑫ $Q(a) \leftrightarrow S(a)$ T, ⑤, ⑪, I
 ⑬ $Q(a) \rightarrow S(a)$ T, ⑫, I
 ⑭ $\neg Q(a)$ T, ⑥, ⑬, I
 ⑮ $R(a)$ T, ⑨, ⑭, I
 ⑯ $P(a) \wedge R(a)$ T, ⑤, ⑮, I
 ⑰ $\exists x (P(x) \wedge R(x))$ EG, ⑯

- (3) 每个懂得人性本质的作家都很高明；不能刻画人们内心世界的诗人都不是诗人；莎士比亚创作了哈姆雷特；没有一个不懂得人性本质的作家能够刻画人们的内心世界。只有诗人才能创作哈姆雷特。因此，莎士比亚是一个高明的作家。

解： 设 $P(x)$: x 是作家, $Q(x)$: x 懂得人性本质; $R(x)$: x 是高明的, $U(x)$: x 能刻画人们内心世界, $V(x)$: x 是诗人; $S(x,y)$: x 创作了 y , a : 莎士比亚, b : 哈姆雷特。

则上述句子(4)可符号为:

$$\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x)), \forall x(V(x) \rightarrow U(x)), S(a,b), \neg \exists x (\neg (P(x) \wedge Q(x)) \wedge U(x)), \forall x(S(x,b) \rightarrow V(x)) \Rightarrow R(a) \wedge P(a).$$

- 证明 ① $\forall x (S(x,b) \rightarrow V(x))$ P
 ② $S(a,b) \rightarrow V(a)$ US, ①
 ③ $S(a,b)$ P
 ④ $V(a)$ T, ②, ③, I
 ⑤ $\forall x (V(x) \rightarrow U(x))$ P
 ⑥ $V(a) \rightarrow U(a)$ US, ⑤
 ⑦ $U(a)$ T, ⑤, ⑥, I
 ⑧ $\neg \exists x (\neg (P(x) \wedge Q(x)) \wedge U(x))$ P
 ⑨ $\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \vee \neg U(x))$ T, ⑧, E
 ⑩ $(P(a) \wedge Q(a)) \vee \neg U(a)$ US, ⑨
 ⑪ $P(a) \wedge Q(a)$ T, ⑦, ⑩, I
 ⑫ $\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$ P
 ⑬ $(P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow R(a)$ US, ⑫
 ⑭ $R(a)$ T, ⑪, ⑬, I
 ⑮ $P(a)$ T, ⑪, I
 ⑯ $R(a) \wedge P(a)$ T, ⑭, ⑮, I

- (4) 每个大学生都是刻苦学习的；每个刻苦学习并且聪明的大学生在都能取得好成绩；有的大学生是聪明的；所以有的大学生能够取得好成绩。

解： 设个体域是 $D=\{\text{大学生}\}$, $Q(x)$: x 是刻苦学习的; $R(x)$: x 是聪明的; $S(x)$: x 能取得好成绩, 则上述句子(4)可符号为:

$$\forall x Q(x), \forall x ((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x)), \exists x R(x) \Rightarrow \exists x S(x),$$

- | | |
|---|------------|
| ① $\exists x R(x)$ | P |
| ② $R(a)$ | ES, ① |
| ③ $\forall x Q(x)$ | P |
| ④ $Q(a)$ | US, ③ |
| ⑤ $Q(a) \wedge R(a)$ | T, ②, ④, I |
| ⑥ $\forall x ((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x))$ | P |
| ⑦ $(Q(a) \wedge R(a)) \rightarrow S(a)$ | US, ⑥ |
| ⑧ $S(a)$ | T, ⑤, ⑦, I |
| ⑨ $\exists x S(x)$ | EG, ⑧ |

(5) 每个选择离散数学课程的大学生都喜欢证明；有的大学生选择离散数学课程但不做微积分题目。有的人喜欢证明但从来不做微积分题目。

解： 设 $P(x)$: x 选择离散数学课程； $Q(x)$: x 是大学生； $R(x)$: x 喜欢证明； $S(x)$: x 做微积分题目，则上述句子(5)可符号为：

$$\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x)), \exists x (P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg S(x))$$

$$\Rightarrow \exists x (R(x) \wedge \neg S(x)),$$

- | | |
|---|------------|
| ① $\exists x (P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg S(x))$ | P |
| ② $P(a) \wedge Q(a) \wedge \neg S(a)$ | ES, ① |
| ③ $P(a) \wedge Q(a)$ | T, ②, I |
| ④ $\neg S(a)$ | T, ②, I |
| ⑤ $\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$ | P |
| ⑥ $(P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow R(a)$ | US, ⑤ |
| ⑦ $R(a)$ | T, ③, ⑥, I |
| ⑧ $R(a) \wedge \neg S(a)$ | T, ④, ⑦, I |
| ⑨ $\exists x (R(x) \wedge \neg S(x))$ | EG, ⑧ |

(6) 每位资深名士或是中科院院士或是国务院参事；所有的资深名士都是政协委员；张大为是资深名士，但他不是中科院院士。因此有的政协委员是国务院参事。

解： 设 $P(x)$: x 是资深名士； $Q(x)$: x 是中科院院士； $R(x)$: x 是国务院参事； $S(x)$: x 是政协委员，张大为： a ，则上述句子(6)可符号为：

$$\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x))), \forall x (P(x) \rightarrow S(x)), P(a) \wedge \neg Q(a)$$

$$\Rightarrow \exists x (S(x) \wedge R(x)),$$

- | | |
|---|------------|
| ① $P(a) \wedge \neg Q(a)$ | P |
| ② $P(a)$ | T, ①, I |
| ③ $\neg Q(a)$ | T, ①, I |
| ④ $\forall x (P(x) \rightarrow S(x))$ | P |
| ⑤ $P(a) \rightarrow S(a)$ | UI, ④ |
| ⑥ $S(a)$ | T, ②, ⑤, I |
| ⑦ $\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)))$ | P |
| ⑧ $P(a) \rightarrow (Q(a) \vee R(a))$ | UI, ⑦ |
| ⑨ $Q(a) \vee R(a)$ | T, ②, ⑧, I |
| ⑩ $R(a)$ | T, ③, ⑨, I |
| (11) $S(a) \wedge R(a)$ | T, ⑥, ⑩, I |
| (12) $\exists x (S(x) \wedge R(x))$ | EG, (11) |

22. 设 $P(x)$ 是定义在论域 $D=\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 上的命题函数，试设计程序判断下列合式公式的真

值。

(1) $\forall xP(x)$ 。

(2) $\exists xP(x)$ 。

23. 设 $P(x,y)$ 是定义在论域 $D=\{d_1,d_2,\dots,d_n\}$ 上的命题函数，试设计程序判断下列合式公式的真值。

(1) $\forall x\forall yP(x,y)$ 。

(2) $\exists x\forall yP(x,y)$ 。

电子科大内部资料——王庆先